





Integração de dados de reservas da 729 RLM Alojamentos

Relatório do projeto de integração de reservas

Diogo Leite Machado Correia Azevedo — n.º 24891
Unidade curricular Integração de Sistemas de Informação
Ano letivo 2026/2027

Resumo do projeto

Este relatório descreve o processo que desenvolvi para tratar as reservas da 729 RLM Alojamentos. O Pentaho Data Integration lê o Excel de reservas, o catálogo JSON e os parâmetros XML. A seguir, limpa e valida os registos, calcula as noites e organiza os resultados por mês. Estes resultados foram guardados no MySQL e exportados para CSV. Criei também um dashboard em Excel, que lê os CSV através do Power Query e permite consultar os valores das reservas e a ocupação.

A análise vai de janeiro a outubro de 2026. Os dados de outubro ainda são provisórios. Os resultados ficam disponíveis no MySQL e nos CSV utilizados pelo dashboard em Excel. A atualização do dashboard foi confirmada depois de substituir os dados de origem.

O projeto centra-se nas reservas e na ocupação dos alojamentos. Foi com estes dados que apliquei os requisitos técnicos do trabalho.

Índice

Resumo do projeto 2
Índice 3
Índice de figuras 5
Índice de tabelas 6
1 Introdução 7
1.1 Problema 7
1.2 Objetivos 7
1.3 Âmbito 7
2 Fontes de dados 8
2.1 Ficheiro de reservas 8
2.2 Catálogo JSON 8
2.3 Configuração XML 9
2.4 Proteção de dados 10
3 Arquitetura e tecnologia 11
3.1 Pentaho Data Integration 11
3.2 MySQL 11
3.3 Visão geral do processo 12
3.4 Organização dos ficheiros 12
3.5 Preparação e execução no Pentaho 13
4 Processo ETL implementado 14
4.1 Extração 14
4.1.1 Leitura e correspondência das reservas 14
4.2 Transformação 16
4.2.1 Distribuição das noites e ocupação por unidade 16
4.3 Job principal 18
5 Modelo de dados e saídas 19
5.1 Reservas tratadas 19
5.2 Resumo mensal 19
5.2.1 Distribuição mensal do valor das reservas 19
5.2.2 Contagens e valor médio por noite 20
5.3 Dashboard 20
5.3.1 Organização do dashboard 20

5.3.2 Origem dos indicadores 21
5.3.3 Apresentação e validação 21
5.4.1 Reservas tratadas 21
5.4.2 Ocupação mensal 21
5.4.3 Reservas mensais 22
5.4.4 Resumo mensal 22
5.5 Persistência MySQL e logs 22
6 Testes e validação 23
6.1 Verificações realizadas 23
7 Resultados 25
8 Decisões e limitações 26
9 Conclusão 27
10 Referências 28
11 Anexos e ligações 29
12 Utilização de inteligência artificial 30

Índice de figuras

Figura 1 — Parâmetros XML utilizados no processamento (janeiro a outubro de 2026). 10
Figura 2 — Consulta ao MySQL Workbench: 10 registos na tabela resumo_mensal. 11
Figura 3 — Job principal do Pentaho e ligações de execução. 13
Figura 4 — Transformação de leitura e tratamento das reservas. 14
Figura 5 — Transformação de ocupação mensal no Spoon. 17
Figura 6 — Dashboard Excel com indicadores e gráficos mensais. 20

Índice de tabelas

Tabela 1 — 2.1 Ficheiro de reservas 7
Tabela 2 — 2.2 Catálogo JSON 9
Tabela 3 — Resultado observado numa linha de reserva 9
Tabela 4 — 2.3 Configuração XML 10
Tabela 5 — 3.3 Visão geral do processo 12
Tabela 6 — 3.4 Organização dos ficheiros 12
Tabela 7 — Passos e operações da transformação 15
Tabela 8 — Novas colunas observadas 16
Tabela 9 — Controlos e critérios de validação 16
Tabela 10 — Distribuir as noites pelos meses 17
Tabela 11 — Calcular a ocupação mensal 18
Tabela 12 — 5.1 Reservas tratadas 19
Tabela 13 — 5.2.1 Distribuição mensal do valor das reservas 20
Tabela 14 — 5.3.2 Origem dos indicadores 21
Tabela 15 — 5.4.2 Ocupação mensal 22
Tabela 16 — 5.4.3 Reservas mensais 22
Tabela 17 — 5.4.4 Resumo mensal 22
Tabela 18 — Verificações realizadas e respetivas evidências 24
Tabela 19 — 11 Anexos e ligações 30

1 Introdução

Este trabalho foi desenvolvido na unidade curricular de Integração de Sistemas de Informação e tem como objetivo tratar os dados das reservas de dois alojamentos em Braga: Villa Theatro e Avenida Residence. A informação de partida encontra-se num ficheiro Excel e inclui as datas das estadias, os apartamentos, os canais de reserva e os valores associados.

Para trabalhar estes dados, criei um processo ETL no Pentaho Data Integration. O processo lê o Excel, o JSON e o XML, limpa e valida os registos e calcula as noites de cada mês. Os resultados são guardados no MySQL e em ficheiros CSV. Estes ficheiros são usados no dashboard em Excel. A análise vai de janeiro a outubro de 2026, com outubro ainda provisório.

1.1 Problema

Nos ficheiros existem fórmulas, diferenças na escrita dos nomes e dados pessoais. Uma reserva pode abranger vários apartamentos. Assim, duas linhas com a mesma referência não são obrigatoriamente duplicadas.

1.2 Objetivos

- Ler as reservas do ficheiro Excel «Reservas 2026».
- Ler o catálogo JSON com as unidades, marcas e canais.
- Ler o XML com o período de análise, a disponibilidade das unidades e o formato de saída.
- Limpar os dados, verificar erros e retirar os nomes dos hóspedes.
- Calcular as noites e identificar reservas repetidas sem eliminar unidades diferentes.
- Usar lookups para associar cada alojamento e canal aos códigos do JSON. Agrupar reservas e ocupação por mês.
- Guardar os resultados em tabelas MySQL e ficheiros CSV. Criar registos de execução (logs) e apresentar os indicadores num dashboard simples.

1.3 Âmbito

O trabalho abrange a leitura das reservas, a limpeza dos dados, o cálculo das noites e da ocupação e a gravação dos resultados em MySQL e CSV.

O período de análise vai de janeiro a outubro de 2026. Outubro é provisório. Os dados são lidos a partir de ficheiros locais. Não existe ligação direta ao Channel Manager, à Booking.com ou à Airbnb. Também não foi implementada a atualização automática das fontes.

2 Fontes de dados

2.1 Ficheiro de reservas

O ficheiro de reservas tem folhas mensais e uma folha anual. Foi utilizada apenas a folha «Reservas 2026», para evitar contar as mesmas reservas duas vezes. O Excel tem 994 linhas de dados, da linha 2 à 995, e 11 colunas. Foram identificadas 13 unidades: nove da Villa Theatro e quatro da Avenida Residence. Os quatro canais são Airbnb, Booking.com, Interno e Websites. No Spoon, «02_reservas_excel.ktr» leu a folha anual com «Microsoft Excel input» e Apache POI. Os campos «Check-in» e «Check-out» foram lidos como datas e «Total» como número. O passo «Select values» retirou «Hóspede» e ajustou os tipos de três campos. A pré-visualização manteve 994 linhas. A referência foi limpa com «Replace in string», removendo apenas o sufixo «,0» ou «.0» quando existia. «Regex evaluation» verificou o padrão «^[A-Za-z0-9-]+$». O resultado foi de 994 referências válidas e nenhuma inválida. Outros controlos, como a distinção entre valor vazio e zero, ainda precisam de confirmação.

Tabela 1 — 2.1 Ficheiro de reservas

Campo	Utilização no processo
Número da reserva	Identificação e validação por expressão regular
Estado	Controlo da situação da reserva
Check in e check out	Cálculo da duração da estadia
Hóspede	Campo pessoal a excluir das saídas
Alojamento	Ligação ao catálogo JSON e identificação da marca
Canal	Agrupamento por Booking.com, Airbnb, Interno ou Websites
Total	Valor bruto associado à linha de reserva

2.2 Catálogo JSON

O ficheiro «catalogo_rlm.json», guardado na pasta «data», contém duas listas: unidades e canais. A transformação «01_catalogo_json.ktr» lê cada lista através de um passo «JSON input».

O JSON tem 13 unidades: nove da Villa Theatro (A a I) e quatro da Avenida Residence (201 a 204). Tem ainda quatro canais: Airbnb, Booking.com, Interno e Websites. No Spoon, as duas listas foram lidas separadamente. A leitura das unidades devolveu 13 linhas, com os códigos de VT_A a AR_204. A leitura dos canais devolveu quatro linhas, com os códigos AIRBNB, BOOKING, INTERNO e WEBSITES. Estes resultados confirmam que o Pentaho consegue ler o catálogo. O ficheiro não contém nomes de hóspedes.

Exemplo de lookup: o alojamento «2: Avenida Residence 201» corresponde à unidade «AR_201» e à marca «AR» (Avenida Residence). O JSON deve ser guardado em UTF-8. A normalização dos nomes permite encontrar correspondências mesmo quando há diferenças nos espaços.

O catálogo JSON explicado

O JSON faz a correspondência entre os nomes dos alojamentos no Excel e os códigos usados no projeto. O Pentaho procura cada nome através de um lookup e acrescenta o código correspondente.

```
{
  "nome_origem": "2: Avenida Residence 201",
  "nome_normalizado": "2: Avenida Residence 201",
  "codigo_unidade": "AR_201",
  "codigo_marca": "AR",
  "marca": "Avenida Residence"
}
```

Tabela 2 — 2.2 Catálogo JSON

Campo do JSON	Significado
nome_origem	Nome tal como aparece no Excel.
nome_normalizado	Nome preparado para a pesquisa, com espaços normalizados.
codigo_unidade	Código curto e único do apartamento, definido neste projeto.
codigo_marca	Código da marca a que pertence a unidade.
marca	Nome completo da marca.

Resultado observado numa linha de reserva

Neste exemplo, o Pentaho encontrou no JSON os códigos da unidade, da marca e do canal. Os nomes originais foram mantidos para permitir a comparação.

Resultado observado — A correspondência «2: Avenida Residence 201» acrescentou «AR_201», «AR» e «Avenida Residence»; o canal «Booking.com» acrescentou «BOOKING».

Tabela 3 — Resultado observado numa linha de reserva

Informação	Origem no Excel	Resultado observado
Alojamento	2: Avenida Residence 201	Código acrescentado: AR_201
Marca	Sem coluna própria	Avenida Residence (AR)
Canal	Booking.com	Código acrescentado: BOOKING

A mesma regra foi aplicada às restantes linhas. Todas as 994 reservas encontraram uma unidade e um canal no catálogo. Não houve linhas sem correspondência. O JSON não inclui dados dos hóspedes.

2.3 Configuração XML

O ficheiro «parametros_analise.xml», na pasta «data», indica o ano, o primeiro e o último mês, a disponibilidade e o formato dos CSV. A transformação «00_parametros.ktr» lê estes dados e passa-os ao Job. Na execução observada, o período ficou definido de janeiro a outubro de 2026. Foi também corrigido um filtro que estava a deixar outubro de fora.

Figura 1 — Parâmetros XML utilizados no processamento (janeiro a outubro de 2026).

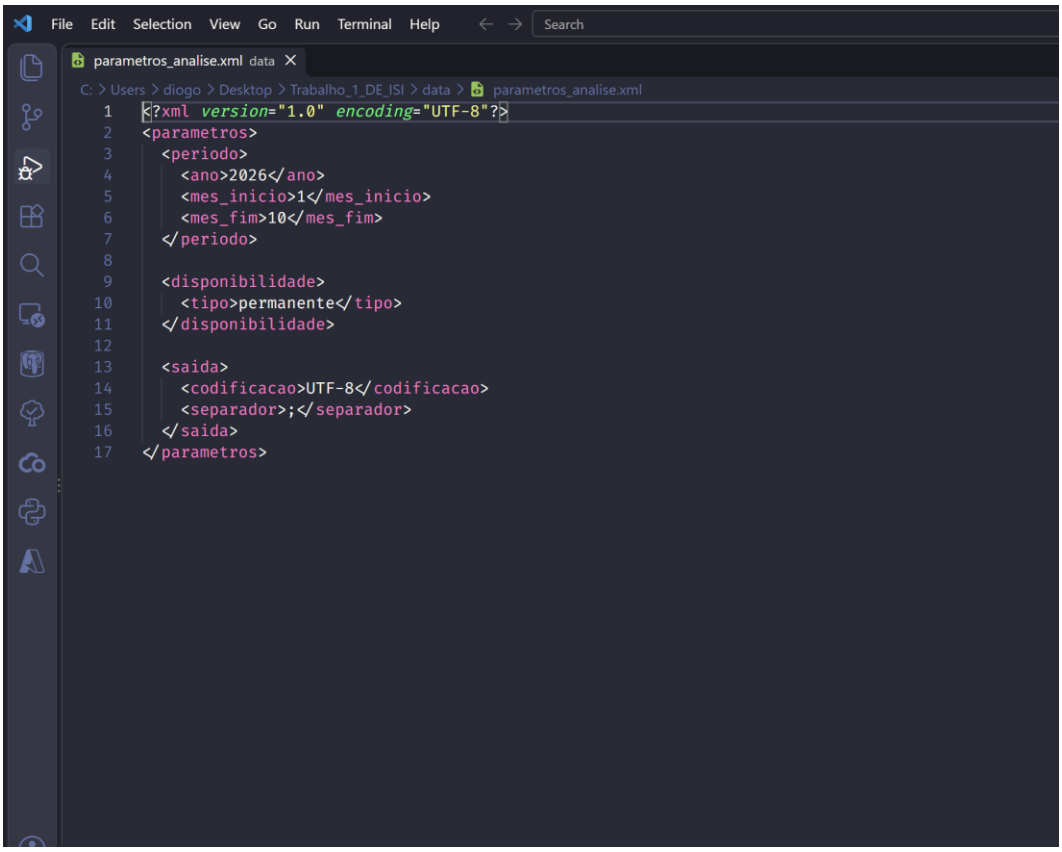


Tabela 4 — 2.3 Configuração XML

Elemento XML	Conteúdo previsto	Utilização
periodo	ano, mes_inicio e mes_fim	Limitar as noites e os resumos publicados.
disponibilidade	tipo = permanente	Calcular dias disponíveis por unidade e mês.
saida	codificacao e separador	Uniformizar a escrita dos CSV.

2.4 Proteção de dados

Os cálculos das reservas e da ocupação não precisam dos nomes dos hóspedes. Foram retirados do fluxo antes de criar as saídas. Por conterem dados pessoais, os ficheiros Excel originais não devem ser colocados no Git.

3 Arquitetura e tecnologia

3.1 Pentaho Data Integration

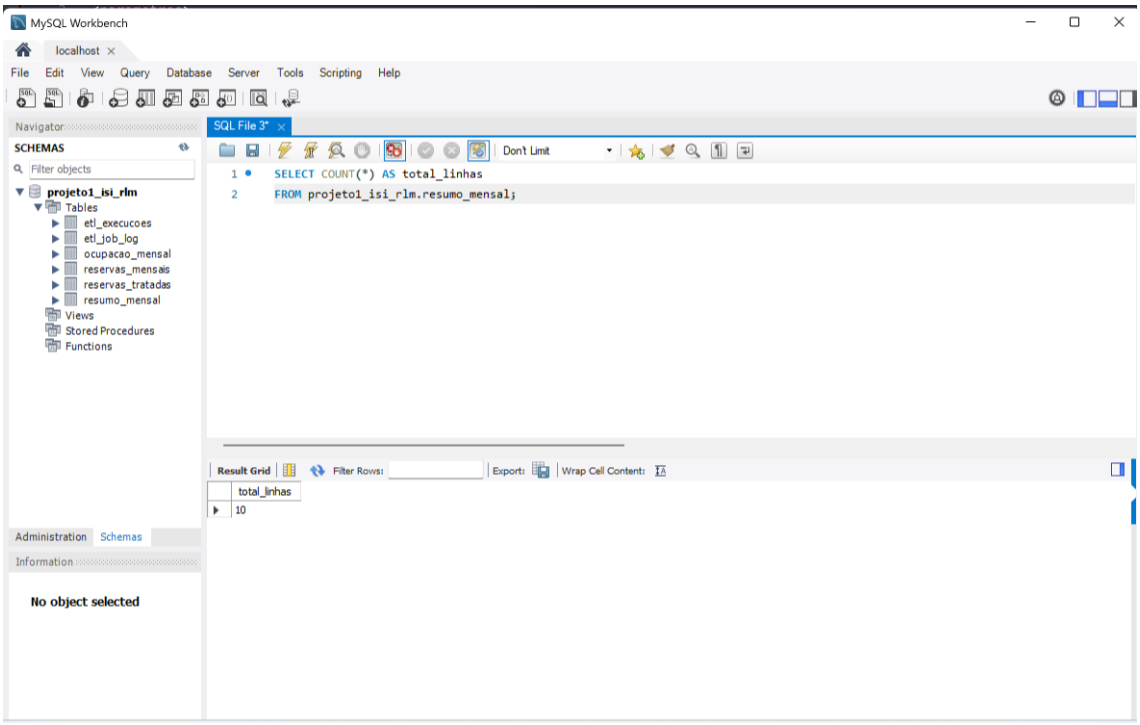
O trabalho usa o Pentaho Data Integration 10.2 através do Spoon. As transformações são guardadas em ficheiros KTR e o Job principal num ficheiro KJB. O Job foi executado com sucesso e foram recolhidas capturas da sua estrutura. Não foi demonstrado o registo completo das execuções nem todos os controlos de publicação.

Foi confirmada a versão Pentaho Data Integration 10.2.0.0-222. No Spoon foram criadas «00_parametros.ktr», «01_catalogo_json.ktr» e «02_reservas_excel.ktr». A primeira leu os seis parâmetros do XML. A segunda leu 13 unidades e quatro canais do JSON. A terceira leu 994 linhas da folha anual, retirou o campo «Hóspede», ajustou tipos e validou referências com Regex. Foram usados dois lookups para associar unidades e canais aos códigos do JSON. Ambos reconheceram as 994 linhas, sem falhas de correspondência. Estes resultados confirmam a leitura e a correspondência das fontes nesta fase do ETL.

3.2 MySQL

O MySQL guarda os resultados tratados pelo Pentaho. Nas consultas já realizadas foram observadas 990 linhas em «reservas_tratadas», 264 em «reservas_mensais», 127 em «ocupacao_mensal» e 10 em «resumo_mensal».

Figura 2 — Consulta ao MySQL Workbench: 10 registos na tabela resumo_mensal.



3.3 Visão geral do processo

Tabela 5 — 3.3 Visão geral do processo

Extração	Transformação	Carregamento
Excel de reservas Excel de resultados Catálogo JSON Parâmetros XML	Limpeza Anonimização Regex Cálculos Lookup Agregações Validações	Tabelas MySQL CSV Logs e erros Dashboard

3.4 Organização dos ficheiros

Tabela 6 — 3.4 Organização dos ficheiros

Pasta	Conteúdo
data	Ficheiros de origem, catálogo JSON e parâmetros XML
workflow	Transformações KTR e job KJB
csv	CSV e outros resultados gerados
report	Relatório e imagens utilizadas
video	Ligação, QR e informação da demonstração
database	Script de criação, consultas e documentação da estrutura MySQL

A pasta do trabalho, «Trabalho_1_DE_ISI», está dividida em data, workflow, output, report, video e database. Em data encontram-se os ficheiros de entrada; em workflow estão as transformações KTR. Os restantes ficheiros serão acrescentados e confirmados à medida que ficarem prontos.

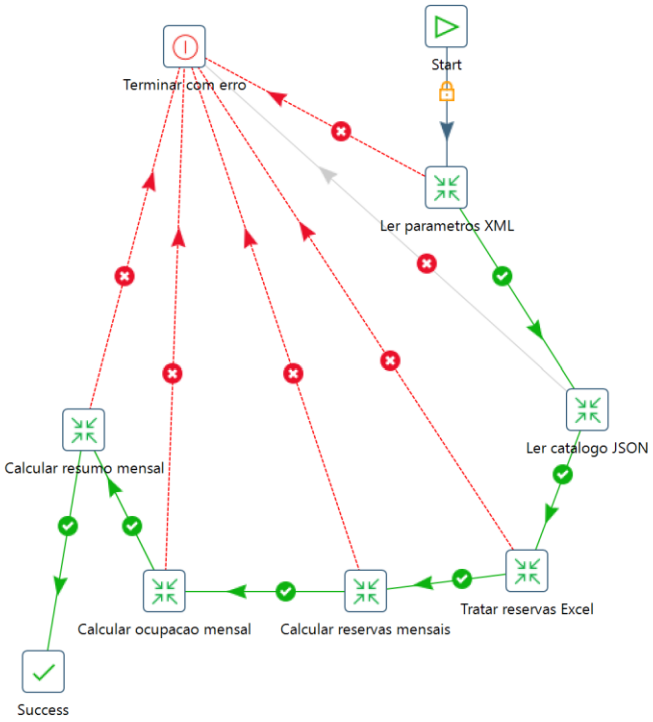
Nas execuções de 19/10/2026, «03_reservas_mensais.ktr» gravou 264 registos na tabela «reservas_mensais». A transformação «04_ocupacao_mensal.ktr» gravou 127 registos em «ocupacao_mensal» e produziu o respetivo CSV. Esta última execução terminou sem erros, segundo a evidência comunicada. A validação completa das saídas continua pendente.

3.5 Preparação e execução no Pentaho

A partir do Excel, identifiquei os campos necessários. No Spoon ficaram configuradas as leituras do Excel, do JSON e do XML, além da limpeza dos dados e dos primeiros controlos.

O Pentaho leu os seis parâmetros do XML, 13 unidades e quatro canais do JSON e 994 linhas do Excel de reservas. A transformação de reservas retirou o campo «Hóspede», ajustou tipos e validou as referências com Regex. Os lookups associaram todas as 994 linhas a unidades e canais do catálogo. Depois, os controlos identificaram duas linhas duplicadas e duas versões em conflito. Foram comunicadas 990 linhas tratadas no MySQL. Ainda faltam os testes formais e a integração completa no Job.

Figura 3 — Job principal do Pentaho e ligações de execução.



4 Processo ETL implementado

4.1 Extração

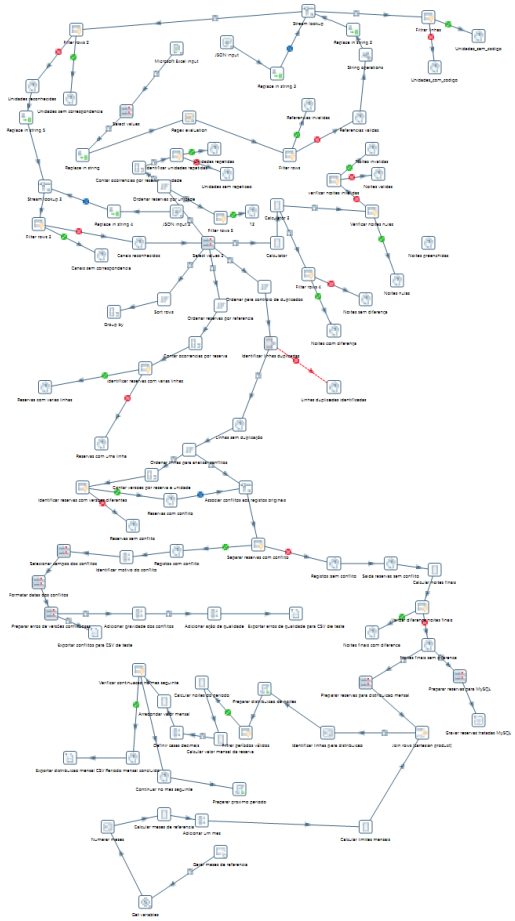
O processo utiliza a folha anual «Reservas 2026», o catálogo JSON e os parâmetros XML. As folhas mensais não são adicionadas à folha anual, para evitar duplicações.

4.1.1 Leitura e correspondência das reservas

Transformação e resultado

A transformação «02_reservas_excel.ktr» leu 994 linhas do Excel, retirou o campo «Hóspede», ajustou os tipos de dados, limpou as referências e validou-as com Regex. Dois passos «Stream lookup» associaram a cada linha os códigos de unidade, marca e canal do JSON. As 994 linhas passaram na validação das referências e encontraram correspondência no catálogo.

Figura 4 — Transformação de leitura e tratamento das reservas.



Passos da transformação

Tabela 7 — Passos e operações da transformação

Passo	Operação
1 Ler o Excel	Executado em «02_reservas_excel.ktr»: leitura apenas da folha anual «Reservas 2026», com cabeçalho ativo, Start row=0 e Start column=0, usando «Excel 2007 XLSX (Apache POI)». Foram lidas 994 linhas de dados.
2 Selecionar campos	Executado em «02_reservas_excel.ktr»: o step «Select values» remove «Hóspede» e converte «Valor s/ Iva» para Number, «número de noites» para Integer e «mês» para Integer. A referência mantém-se em texto.
3 Normalizar nomes	Executado. «Replace in string» cria «Nº Reserva_limpa» e remove apenas o sufixo final «,0» ou «.0» com a Regex «[.,]0$». «Regex evaluation» aplica «^[A-Za-z0-9-]+$» e «Filter rows» separa válidas e inválidas. Resultado observado: 994 válidas e zero inválidas. Para alojamento e canal foram criados campos normalizados e chaves auxiliares sem espaços, usadas nos lookups.
4 Ler o catálogo	Executado em «01_catalogo_json.ktr»: leitura separada das listas «unidades» e «canais», com 13 unidades e quatro canais devolvidos em pré-visualização. As duas listas foram depois reutilizadas em «02_reservas_excel.ktr» como fluxos de lookup.
5 Procurar correspondências	Executado com dois «Stream lookup». O lookup das unidades acrescentou «codigo_unidade», «codigo_marca» e «marca»; o lookup dos canais acrescentou «codigo_canal». A transformação manteve 994 linhas.
6 Separar exceções	Executado para referência e catálogo. O ramo de referências inválidas devolveu zero linhas. Após o lookup das unidades, «Unidades sem correspondencia» devolveu zero linhas e «Unidades reconhecidas» 994. Após o lookup dos canais, «Canais sem correspondencia» devolveu zero linhas e «Canais reconhecidos» 994.
7 Pré visualizar	Executado. As pré-visualizações comprovaram 994 referências válidas, 994 unidades reconhecidas e 994 canais reconhecidos, sem linhas nas três classes de exceção correspondentes. Foram ainda observados os códigos de unidade, marca e canal nas linhas enriquecidas.

Campos acrescentados

Os lookups acrescentaram «codigo_unidade», «codigo_marca», «marca» e «codigo_canal». Numa linha observada, a unidade AR_201 ficou associada à marca AR (Avenida Residence) e ao canal BOOKING.

Tabela 8 — Novas colunas observadas

Campo	Exemplo
codigo_unidade	AR_201
codigo_marca	AR
marca	Avenida Residence
codigo_canal	BOOKING

Os campos auxiliares de pesquisa foram retirados do resultado final. Mantiveram-se o alojamento, o canal de origem, a referência normalizada e os códigos necessários ao tratamento, sem alterar o Excel original.

Validações da transformação

Tabela 9 — Controlos e critérios de validação

Controlo	Critério de validação	Estado
Linhas lidas	994 linhas de dados, sem o cabeçalho	Confirmado no Pentaho
Correspondências	994 linhas reconhecidas e zero sem correspondência	Confirmado no Pentaho
Conservação de linhas	Linhas reconhecidas + linhas de exceção = linhas lidas	Confirmado no Pentaho
Pesquisa única	Cada nome corresponde a uma única unidade ou canal	Por executar
Dados pessoais	Nome do hóspede ausente da saída	Confirmado após Select values
Formato da referência	994 referências válidas e zero inválidas após normalização	Confirmado no Pentaho

A leitura devolveu 994 linhas. Todas passaram na verificação das referências e nos lookups de unidades e canais. As reservas com várias unidades foram mantidas, mesmo quando partilhavam a mesma referência.

4.2 Transformação

A transformação agrupou as 994 linhas por estado, todas «Confirmado». O controlo de duplicados sinalizou duas linhas e o controlo de conflitos identificou duas versões incompatíveis da mesma reserva. O resultado tratado guardado no MySQL ficou com 990 linhas. A referência e o canal identificam a reserva, enquanto cada unidade reservada continua a ser considerada separadamente.

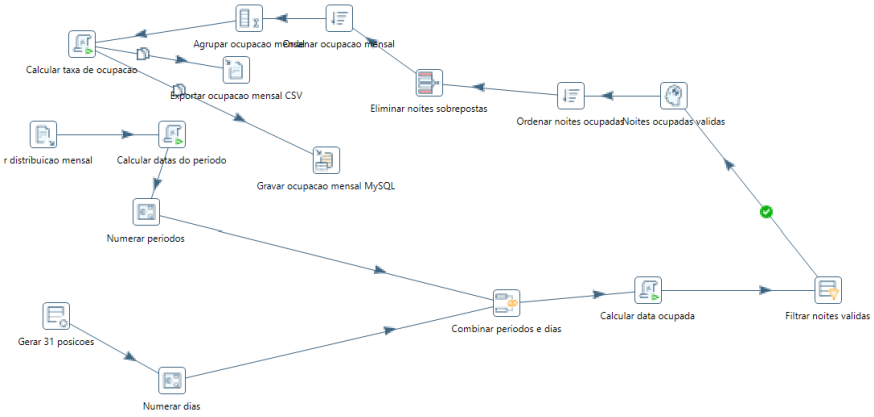
As duas versões em conflito pertenciam à mesma combinação de canal, referência e unidade (AIRBNB, HMKXXN9Q82, VT_C), mas tinham datas de saída e valores diferentes. Foram identificadas como «versoes_conflitantes», sem escolher automaticamente uma das versões.

4.2.1 Distribuição das noites e ocupação por unidade

A distribuição das estadias pelos meses gerou 1024 linhas em «distribuicao_mensal.csv». A transformação «03_reservas_mensais.ktr» agregou-as por mês, unidade e canal, obtendo 264 registos no MySQL. A transformação

«04_ocupacao_mensal.ktr» calculou as noites ocupadas por unidade sem duplicar a mesma noite, produzindo 127 registos e o respetivo CSV.

Figura 5 — Transformação de ocupação mensal no Spoon.



O passo «Validar diferenca noites finais» analisou 990 linhas. Todas passaram no ramo sem diferenças entre as noites indicadas e as calculadas.

Regra de distribuição mensal

A noite de entrada conta para a ocupação; o dia de saída não conta. Cada noite é atribuída ao respetivo mês, independentemente do campo «mês» registado no Excel.

Exemplo ilustrativo: uma entrada em 30 de janeiro de 2026 e saída em 2 de fevereiro de 2026, na unidade AR_201, gera três noites.

Tabela 10 — Distribuir as noites pelos meses

Unidade	Noite ocupada	Mês de alojamento
AR_201	30 de janeiro de 2026	Janeiro
AR_201	31 de janeiro de 2026	Janeiro
AR_201	1 de fevereiro de 2026	Fevereiro

Neste exemplo, janeiro recebe duas noites e fevereiro uma. O dia 2 de fevereiro é apenas a data de saída.

Taxa de ocupação

A ocupação mensal resulta das noites efetivamente ocupadas e dos dias disponíveis em cada unidade. O valor monetário de uma reserva é tratado separadamente, para não ser somado repetidamente por noite.

Tabela 11 — Calcular a ocupação mensal

Medida	Regra
Noites ocupadas	Contar datas distintas ocupadas por unidade e mês, após validar as reservas e assinalar sobreposições.
Noites disponíveis	Número de dias do mês para cada unidade.
Taxa de ocupação	Noites ocupadas ÷ noites disponíveis × 100.

Exemplo ilustrativo: 21 noites ocupadas em abril correspondem a 21 ÷ 30 × 100 = 70%.

A ocupação de cada marca é calculada depois de somar as noites ocupadas e os dias disponíveis.

Regras de ocupação

Para a mesma unidade, uma noite só entra uma vez na ocupação, mesmo que existam reservas sobrepostas. A taxa é calculada com os dias reais do mês: noites ocupadas ÷ dias disponíveis × 100.

Agregação e gravação

Antes de produzir os totais mensais, as noites e os valores das reservas são agregados para evitar duplicações nas junções.

O Pentaho guardou no MySQL 990 linhas em «reservas_tratadas», 264 em «reservas_mensais», 127 em «ocupacao_mensal» e 10 em «resumo_mensal».

Na ocupação mensal foi usado o passo «Insert / Update», com a chave formada pelo mês e pela unidade. Esta configuração permite atualizar os registos correspondentes em vez de inserir sempre novas linhas.

A transformação «05_resumo_mensal.ktr» reúne os resultados de reservas e ocupação por mês. No MySQL, «resumo_mensal» apresentou 10 linhas, correspondentes a janeiro–outubro de 2026.

4.3 Job principal

O ficheiro «00_job_principal.kjb» coordena a leitura dos parâmetros e a execução das transformações de reservas, ocupação e resumo mensal. O comportamento perante uma falha MySQL foi verificado numa cópia do Job, descrita no capítulo 6.

5 Modelo de dados e saídas

5.1 Reservas tratadas

A tabela de reservas tratadas guarda uma linha por alojamento reservado. As datas e o mês registado no Excel ficam disponíveis para identificar estadias que passam de um mês para outro.

Tabela 12 — 5.1 Reservas tratadas

Campo final	Descrição
id_reserva	Identificador tratado ou anonimizado
mes_origem	Valor da coluna «mês» na folha anual; conservar como informação de origem
check_in e check_out	Datas da estadia
codigo_unidade	Código obtido com o catálogo JSON
marca	Villa Theatro ou Avenida Residence
canal	Canal normalizado
noites	Duração recalculada
valor_bruto	Valor da linha de reserva

5.2 Resumo mensal

O valor de cada reserva é dividido pelos meses de acordo com as noites em cada mês. Como o Excel não indica o preço de cada noite, considera-se o mesmo valor por noite. O resultado representa o valor das reservas em cada mês, não a faturação.

5.2.1 Distribuição mensal do valor das reservas

O valor de uma estadia é distribuído pelos meses segundo o número de noites de cada um. O cálculo é feito por linha e por unidade, sem repetir o valor total da reserva.

Valor atribuído ao mês = valor bruto da linha × noites da linha nesse mês ÷ total de noites da linha.

O valor vazio é distinguido de zero. As linhas com datas ou valores inválidos requerem tratamento próprio, sem atribuir automaticamente um valor monetário.

Exemplo ilustrativo — Uma estadia de 300 €, com entrada em 30 de janeiro de 2026 e saída em 2 de fevereiro de 2026, tem três noites: duas em janeiro e uma em fevereiro.

A contagem de reservas únicas usa a combinação de canal e referência. As estadias por unidade são contadas em separado. Assim, uma reserva com dois apartamentos pode representar uma reserva única e duas estadias. O valor médio por noite deve usar apenas noites com valor conhecido. Uma célula vazia não significa zero.

Tabela 13 — 5.2.1 Distribuição mensal do valor das reservas

Mês	Noites	Valor atribuído
Janeiro	2	200,00 €
Fevereiro	1	100,00 €
Total	3	300,00 €

A distribuição monetária usa os valores em cêntimos e procura conservar o total da reserva ao longo dos meses.

5.2.2 Contagens e valor médio por noite

Cada reserva é identificada pelo canal e pela referência. Mesmo que tenha vários apartamentos, conta como uma única reserva. As estadias de cada apartamento são contadas em separado.

O valor médio por noite resulta da divisão do valor das reservas pelo número de noites com valor conhecido, em vez de uma média simples dos preços por reserva.

Antes de juntar os dados no resumo, as reservas e a ocupação são agrupadas por mês. Assim, os valores das reservas não são multiplicados.

5.3 Dashboard

Criei o dashboard em Excel para consultar os principais resultados das reservas e da ocupação. Inclui uma visão global e análise por marca e apartamento, com origem nos CSV produzidos pelo Pentaho. Foi confirmada a atualização após a alteração dos dados de origem. A imagem seguinte mostra a página principal do dashboard.

Figura 6 — Dashboard Excel com indicadores e gráficos mensais.



5.3.1 Organização do dashboard

O dashboard Excel apresenta indicadores globais, por marca e por apartamento, com atualização através do Power Query a partir dos CSV gerados.

5.3.2 Origem dos indicadores

Tabela 14 — 5.3.2 Origem dos indicadores

Elemento	Ficheiro e regra de leitura
Valor das reservas	resumo_mensal.csv. Somar valor_reservas_eur dos meses e marcas selecionados.
Reservas únicas	reservas_tratadas.csv. Contar id_reserva distintos nas reservas elegíveis cujo mês de primeira entrada global pertence à seleção; aplicar a marca às linhas da reserva. Recalcular o total das duas marcas para evitar dupla contagem.
Noites de estadia	reservas_mensais.csv. Somar noites_estadia dos meses, marcas e canais abrangidos. Esta medida pode diferir das datas ocupadas distintas quando existe sobreposição.
Ocupação e tabela por unidade	ocupacao_mensal.csv. Somar noites_ocupadas e noites_disponiveis das unidades e meses abrangidos; dividir os totais e multiplicar por 100.
Gráfico mensal de reservas	resumo_mensal.csv. Apresentar o valor das reservas por mês.
Gráfico por canal	reservas_mensais.csv. Agrupar noites_estadia por codigo_canal na seleção atual.

Os dados de reservas e de ocupação são agregados antes de entrar no resumo mensal, de modo a não multiplicar os valores quando se relacionam tabelas.

Os indicadores são apresentados em conjunto com as vistas por marca e apartamento descritas no dashboard.

5.3.3 Apresentação e validação

No dashboard, os valores monetários são apresentados em euros e as taxas de ocupação em percentagem. Nos dados de origem, os campos estão separados por ponto e vírgula. Ao importar os dados no Power Query, é preciso confirmar as definições regionais dos números. As taxas provenientes dos CSV já representam valores percentuais (por exemplo, 30,77 significa 30,77%), pelo que não devem voltar a ser multiplicadas por 100 na formatação do Excel.

O período apresentado vai de janeiro a outubro de 2026, sendo outubro provisório. Foi observada a atualização do dashboard quando os dados de origem foram substituídos.

Os CSV utilizam cabeçalho, separador ponto e vírgula e datas mensais em formato ISO.

Nas secções seguintes são identificadas as principais saídas e os campos apresentados nos ficheiros produzidos.

5.4.1 Reservas tratadas

A tabela «reservas_tratadas» contém os registos tratados por unidade, preservando a referência necessária para identificar reservas que abrangem mais de um alojamento.

5.4.2 Ocupação mensal

O CSV «ocupacao_mensal.csv» contém «mes_referencia», «codigo_unidade», «noites_ocupadas», «dias_mes» e «taxa_ocupacao». A tabela MySQL correspondente apresentou 127 registos.

Tabela 15 — 5.4.2 Ocupação mensal

Campo real	Significado
mes_referencia, codigo_unidade	Mês e unidade do registo.
noites_ocupadas, dias_mes	Noites ocupadas e número de dias do mês.
taxa_ocupacao	Percentagem mensal de ocupação.
—	Não foram confirmados outros campos neste CSV.

5.4.3 Reservas mensais

O CSV «reservas_mensais.csv» resulta da distribuição mensal das estadias. A tabela MySQL, agregada por mês, unidade e canal, apresentou 264 registos.

Tabela 16 — 5.4.3 Reservas mensais

Campo real	Significado
mes_referencia, codigo_unidade, codigo_canal	Chave mensal de unidade e canal.
total_noites	Total de noites de estadia.
total_valor_reservas	Valor das reservas atribuído ao agrupamento.
total_registos_mensais	Número de registos mensais agrupados.
—	Não foram confirmados outros campos neste CSV.

5.4.4 Resumo mensal

O ficheiro «resumo_mensal.csv» reúne os indicadores de reservas e ocupação por mês. Após o ajuste do filtro, apresentou 10 meses, de janeiro a outubro de 2026.

Tabela 17 — 5.4.4 Resumo mensal

Campo real	Significado
mes_referencia	Mês a que corresponde o resumo.
total_noites_reservadas, valor_total_reservas	Noites reservadas e valor das reservas.
numero_reservas	Contagem apresentada pelo resumo.
total_noites_ocupadas, total_dias_disponiveis	Noites ocupadas e dias disponíveis.
taxa_ocupacao_global	Percentagem global de ocupação.
—	Não foram confirmados outros campos neste CSV.

5.5 Persistência MySQL e logs

O MySQL guarda as tabelas de reservas tratadas, reservas mensais, ocupação mensal e resumo mensal. Os resultados observados e as verificações de repetição são apresentados no capítulo 6.

6 Testes e validação

Este capítulo reúne as verificações efetivamente documentadas sobre os dados tratados, os parâmetros XML, a repetição do Job e a resposta a uma falha de ligação MySQL.

6.1 Verificações realizadas

Nos dados reais: foram comunicadas 994 linhas lidas do Excel, duas duplicadas, duas versões em conflito e 990 linhas tratadas no MySQL. A distribuição mensal gerou 1024 linhas. A tabela «reservas_mensais» tinha 264 registos e «ocupacao_mensal» tinha 127. A execução da ocupação foi comunicada com zero erros e com o CSV criado. Estes resultados devem ser ligados às evidências finais do Spoon, do MySQL e dos ficheiros. Na verificação de 21/10/2026, o Job principal terminou com sucesso e uma consulta SELECT COUNT(*) à tabela resumo_mensal devolveu 10 linhas, como mostra a captura do MySQL Workbench.

A verificação final das noites analisou 990 linhas sem diferenças entre as noites indicadas e as calculadas.

Parâmetros XML — Com «mes_fim=10», o resumo apresentou janeiro a outubro de 2026 (10 meses). Com «mes_fim=9», terminou em setembro (9 meses). O parâmetro principal foi reposto após o teste, de acordo com o registo apresentado.

Falha da ligação MySQL — Na cópia «00_job_principal_T21», o passo «Testar falha MySQL» terminou com Failure (1 erro), seguindo para «Terminar com erro»; o Job também terminou com Failure.

Repetição do Job — Após duas execuções, as contagens MySQL mantiveram-se: 990 em «reservas_tratadas», 264 em «reservas_mensais», 127 em «ocupacao_mensal» e 10 em «resumo_mensal». Não surgiram linhas adicionais. A reconciliação de «reservas_mensais» e «resumo_mensal» apresentou 2 629 noites e 284 926,97 € em ambas.

Tabela 18 — Verificações realizadas e respetivas evidências

Controlo	Resultado observado	Estado	Evidência
Parâmetros XML	Com mes_fim=10 foram apresentados 10 meses; com mes_fim=9 foram apresentados 9 meses, terminando em setembro (resultado comunicado pelo autor em 21/10/2026).	Confirmado no resumo apresentado; comparação de todas as saídas não documentada	Confirmação comunicada pelo autor; captura específica não disponibilizada
Repetição do Job	Após duas execuções do Job principal, mantiveram-se as contagens: reservas_tratadas 990; reservas_mensais 264; ocupacao_mensal 127; resumo_mensal 10. Na reconciliação entre reservas_mensais e resumo_mensal: 2 629 noites reservadas e 284 926,97 € em ambas.	Confirmado quanto às contagens e aos dois totais reconciliados; restantes controlos por confirmar	Capturas das contagens MySQL após a segunda execução e das consultas de totais em 20/10/2026

Controlo	Resultado observado	Estado	Evidência
Falha da ligação MySQL	A cópia 00_job_principal_T21 executou «Testar falha MySQL» (Failure, 1 erro), seguiu para «Terminar com erro» (Failure) e terminou com Failure (1 erro), em 20/10/2026 às 10:37:57.	Aprovado quanto ao percurso de erro; publicação e registo persistente por confirmar	Captura do log de execução do Job 00_job_principal_T21, 20/10/2026, 10:37:57

7 Resultados

Nos dados reais foram lidas 994 linhas do Excel. Foram sinalizadas duas linhas duplicadas e duas versões em conflito, ficando 990 linhas tratadas na execução documentada. A distribuição mensal gerou 1024 linhas. No MySQL foram observados 264 registos de reservas mensais, 127 de ocupação mensal e 10 de resumo mensal. A verificação dos parâmetros XML demonstrou, segundo a verificação comunicada pelo autor, a passagem de dez para nove meses ao alterar o XML. O T20 demonstrou que uma segunda execução não aumentou as contagens e o T21 demonstrou o percurso de falha controlada. O dashboard Excel foi criado e a sua atualização por Power Query foi testada. Permanecem limitações na evidência dos logs, nos testes não executados e na comparação integral das saídas após as últimas alterações.

8 Decisões e limitações

O processo foi construído para trabalhar com ficheiros locais de reservas, sem ligação direta ao Channel Manager. Outras fontes poderão ser acrescentadas futuramente, mas não fazem parte desta versão.

- Foi usada apenas a folha anual «Reservas 2026» como origem dos dados de reservas.
- Regra definida: preservar reservas que abrangem várias unidades; não eliminar linhas apenas pela repetição do número de reserva.
- Os nomes dos hóspedes foram retirados do fluxo tratado e os ficheiros originais não devem ser publicados com dados pessoais.
- O período termina em outubro de 2026 e outubro é provisório.
- A solução não se liga ao Channel Manager e depende dos ficheiros locais. O MySQL guarda resultados tratados; o dashboard utiliza os CSV publicados pelo Job.
- Os testes realizados não cobrem integralmente os registos de execução e os controlos de publicação dos CSV. Esta é uma limitação da versão entregue.

9 Conclusão

O trabalho resultou num processo ETL que lê Excel, JSON e XML, trata os dados das reservas e calcula os resultados mensais de reservas e ocupação. As transformações Pentaho produziram resultados em MySQL e CSV, utilizados também num dashboard Excel com Power Query. As verificações documentadas confirmam o efeito do parâmetro XML, a manutenção das contagens após repetir o Job e a resposta controlada a uma falha MySQL. Os controlos de publicação e os registos completos de execução ficaram fora das verificações apresentadas.

10 Referências

- Enunciado do Trabalho Prático 1 de Integração de Sistemas de Informação 2026 2027.
- Documentação da versão utilizada do Pentaho Data Integration.
- Documentação da versão utilizada do MySQL Server e do conector JDBC.
- Ficheiro interno de reservas da 729 RLM Alojamentos.

11 Anexos e ligações

Tabela 19 — 11 Anexos e ligações

Elemento	Ligação ou identificação
Repositório Git	https://github.com/Diogoazevedo24891/DiogoISI24891
Vídeo de demonstração	https://1drv.ms/v/c/1d2b2e3b933f8d0f/IQATWQw5myLHRrlFxmNBht4MAQhHom4rsaiAAVE6TrFzAQQ?e=75BvXN
Código QR	
Transformação principal	02_reservas_excel.ktr
Job principal	00_job_principal.kjb

12 Utilização de inteligência artificial

Neste trabalho utilizei o ChatGPT como ferramenta de apoio. A IA a dividir o projeto em tarefas e a perceber como utilizar o Pentaho, o MySQL e o Excel. Também ajudou a explicar erros, a preparar exemplos de configurações, expressões regulares, consultas SQL e fórmulas, e a sugerir formas de testar os resultados.

Na preparação do relatório, utilizei a IA para organizar a estrutura, melhorar a escrita, corrigir erros de português e inserir e formatar algumas partes do documento, incluindo as imagens e o índice. Também a utilizei para preparar o guião do vídeo de demonstração.

As configurações e as execuções no meu computador foram feitas por mim. Confirmei os resultados que apresentei como observados e procurei compreender as soluções antes de as aplicar. A IA não teve acesso direto à execução do projeto e não foi utilizada como prova de que os testes funcionaram.